초등 **4학년**

2008년 HME 상반기

# 해법수학 학력평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

**정 답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 70 | **2.** 8 | **3.** 7 |
| **4.** 7 | **5.** 16 | **6.** 669 |
| **7.** 13 | **8.** 15 | **9.** 7 |
| **10.** 800 | **11.** 225 | **12.** 100 |
| **13.** 4 | **14.** 29 | **15.** 12 |
| **16.** 30 | **17.** 6 | **18.** 32 |
| **19.** 168 | **20.** 814 | |

**1.** 바깥쪽 눈금을 읽으면 70°입니다.

**2.** 정삼각형은 세 변의 길이가 같으므로, □ 안에 알맞은 수는 8입니다.

**3.** 0.1이 2이면 0.2, 0.1이 3이면 0.3, …, 0.1이 7이면 0.7입니다.

**4.** 십삼조 오백육십칠억 팔십칠만
⇨ 13|0567|0087|0000
조 억 만 일
따라서, 0은 모두 7개입니다.

**5.** 반지름의 길이가 8cm이므로, 지름의 길이는 8×2=16(cm)입니다.

**6.** □+1383=2052, □=2052−1383, □=669

**7.** 정사각형의 네 변의 길이는 모두 같으므로,
(변 ㄴㄷ)=52÷4=13(cm)입니다.

**8.** 8L 240mL+6L 760mL=14L 1000mL=15L

**9.** □×46=322, □=322÷46, □=7

**10.** 4가 10인 수 ⇨ 4×10=40
4가 5인 수 ⇨ 4×5=20
따라서, 40×20=800입니다.

**11.** □+$\frac{1}{2}$직각=3직각에서 1직각=90°이므로, $\frac{1}{2}$직각=45°입니다.
⇨ □+45°=270°, □=270°−45°=225°

**12.** 400만 ⇨ 4000000
10000이 4인 수 ⇨ 40000
따라서, 4000000은 40000의 100배인 수입니다.

**13.** 삼각형 1개짜리 : 2개
삼각형 2개짜리 : 2개
⇨ 2+2=4(개)

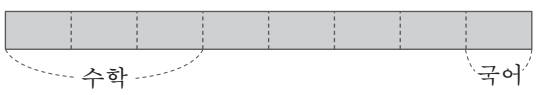
**14.**
10000000이 4 ⇨ 40000000
1000000이 3 ⇨ 3000000
10000이 2 ⇨ 20000
1이 35 ⇨ 35
43020035이고,
43049035보다 29000이 작으므로 1000이 29이어야 합니다.

**15.** ㉮ 정삼각형의 세 변의 길이의 합은
11+11+11=33(cm)이므로, ㉯ 이등변삼각형의 세 변의 길이의 합도 33cm입니다.
9+□+□=33, □+□=24, □=12

**16.** (각 ㅁㄹㄷ)=180°−120°=60°
삼각형 ㄹㅁㄷ에서
(각 ㄹㄷㅁ)=180°−90°−60°=30°이고,
(각 ㄱㄷㄴ)=(각 ㄹㄷㅁ)=30°입니다.

**17.** 거울에 비치기 전의 수 카드는 63, 42, 85, 71입니다. 이 수 카드를 모두 한 번씩 사용하여 만들 수 있는 여덟 자리 수 중에서 첫째 번으로 작은 수는 42637185이고, 둘째 번으로 작은 수는 42638571이고, 셋째 번으로 작은 수는 42716385입니다. 따라서, 이 수의 천의 자리 숫자는 6입니다.

**18.**




그림에서 보면 전체 학생의 $\frac{3}{8}$이 수학을 좋아하고, 나머지의 $\frac{1}{5}$ 즉, 전체 학생의 $\frac{1}{8}$이 국어를 좋아합니다. 따라서, 전체 학생의 $\frac{1}{8}$인 4명이 국어를 좋아하는 학생이므로, 영민이네 반 전체 학생 수는 4×8=32(명)입니다.

**19.** 선분 ㄹㄴ의 길이를 □cm라 하면, 선분 ㄱㄹ의 길이는 (□×2)cm이므로 □×2+□=63, □×3=63, □=21입니다.
(선분 ㄱㄹ)=(선분 ㅁㄷ)=21×2=42(cm),
(선분 ㄹㅁ)=21cm
⇨ (사각형 ㄱㄹㅁㄷ의 네 변의 길이의 합)
=42+21+42+63=168(cm)

**20.** ㉡에서 40으로 나누면 나머지가 14이므로 나눠지는 수의 일의 자리 숫자가 4이고, ㉠에서 백의 자리 숫자와 십의 자리 숫자의 합은 13−4=9입니다. ㉢에서 백의 자리 숫자가 십의 자리 숫자보다 크다고 했으므로 544, 634, 724, 814, 904 중 하나입니다.
544÷40=13 … 24, 634÷40=15 … 34,
724÷40=18 … 4, 814÷40=20 … 14,
904÷40=22 … 24
따라서, 조건을 모두 만족하는 세 자리 수는 814입니다.

• 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

**정 답**

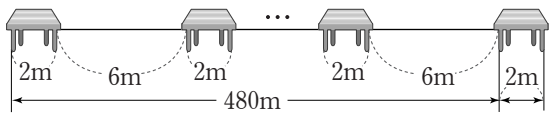
**21.** 2 **22.** 120 **23.** 34
**24.** 61 **25.** 28 **26.** 34
**27.** 12 **28.** 729 **29.** 690
**30.** 18

**21.** (지각한 남학생 수)=5+5+8+2+3=23(명)
(지각한 여학생 수)=5+6+3+7+4=25(명)
⇨ 차 : 25−23=2(명)

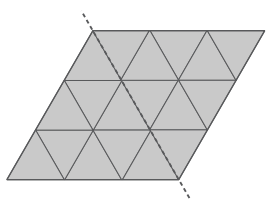
**22.** (각 ㄱㄷㅁ)=(각 ㄴㄷㄱ)=30°
(각 ㄴㄱㄷ)=180°−90°−30°=60°
(각 ㄷㄱㅁ)=90°−60°=30°
삼각형 ㄱㅁㄷ에서
(각 ㄱㅁㄷ)=180°−30°−30°=120°

**23.** 4L씩 부어야 하는 횟수 : 320÷4=80(번)
4L씩 80번을 46가구가 차례로 부어 나가면 1번씩 다 붓고, 다시 첫째 번 집에서부터 부어 나가기 시작하여
80−46=34(째 번) 집에서 부었을 때 물이 다 찹니다.

**24.** 긴 의자 1개와 간격 1군데의 길이의 합은 2+6=8(m)이므로 482m에는 긴 의자 60개와 간격 60개가 있고, 2m가 남습니다. 따라서, 남은 2m에 긴 의자 1개를 더 놓으면 의자는 모두 60+1=61(개)가 놓이게 됩니다.




**25.** 거울 속의 모양과 거울 밖의 모양이 더해진 모양은 다음과 같습니다.

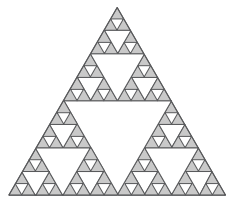


• 정삼각형 1개로 이루어진 정삼각형 : 18개
• 정삼각형 4개로 이루어진 정삼각형 : 8개
• 정삼각형 9개로 이루어진 정삼각형 : 2개
⇨ 18+8+2=28(개)

**26.** 윤아가 가지고 있는 구슬이 12개이고, 현민이보다 2개 더 많으므로 현민이가 가지고 있는 구슬의 수는
12−2=10(개)입니다.
창호는 지우가 가지고 있는 구슬 수의 $\frac{5}{7}$를 가지고 있고, 지우가 가지고 있는 것보다 2개가 더 적으므로 지우의 구슬의 수의 $\frac{2}{7}$는 2개이고, $\frac{1}{7}$은 1개입니다. 지우는 1개의 7배인 7개를 가지고 있고, 창호는 지우보다 2개 더 적은 7−2=5(개)를 가지고 있습니다. 따라서, 네 사람이 가지고 있는 구슬의 수는 12+10+5+7=34(개)입니다.

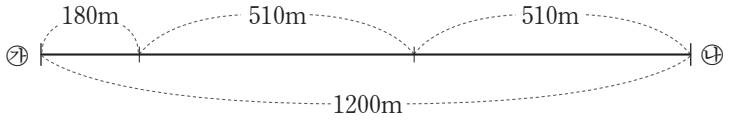
**27.** ㉮로 89와 74를 각각 나누었을 때의 나머지를 ㉯라고 하면
㉮×■+㉯=89, ㉮×●+㉯=74입니다.
㉯=89−㉮×■, ㉯=74−㉮×●
89−㉮×■=74−㉮×●
89−74=㉮×(■−●)
15=㉮×(■−●)
1×15=15, 3×5=15이고, ㉮는 1보다 큰 자연수이므로 ㉮가 될 수 있는 수는 3, 5, 15입니다.
즉, ㉮가 될 수 있는 수 중에서 가장 큰 수는 15이고, 가장 작은 수는 3입니다. ⇨ 차 : 15−3=12

**28.** 규칙에 따라 넷째 번 모양은 오른쪽 그림과 같습니다. 따라서, 색칠한 삼각형의 개수는 81개이고, 색칠한 삼각형 81개의 변은 3×81=243(개)입니다. 처음에 있던 가장 큰 정삼각형의 세 변의 길이의 합이 144cm이므로, 한 변의 길이는 144÷3=48(cm)입니다.



⇨ 넷째 번 모양에서 색칠한 삼각형의 한 변의 길이는 48÷2÷2÷2÷2=3(cm)이므로, 색칠한 삼각형들의 모든 변의 길이의 합은 3×243=729(cm)입니다.

**29.**




1200÷600=2(분)
90×2=180(m) ← 버스가 움직이는 동안 세영이가 간 거리
나머지 거리는 두 사람이 걷는 빠르기가 같으므로 한 사람이 (1200−180)÷2=510(m)씩 걷습니다.
그러므로 ㉮ 정류장에서 민준이네 집까지의 거리는 180+510=690(m)입니다.

**30.** 어떤 수가 4로 나누어 떨어지면 그 수는 2로 나누었을 때 나누어 떨어집니다. 만약 네 자리 수가 2, 3으로 나누었을 때 나누어 떨어지지 않는다면 4, 6으로 나누었을 때 나누어 떨어질 수는 없으므로 두 수는 2와 3이 아닙니다. 마찬가지로 네 자리 수가 4, 5로 나누었을 때 나누어 떨어지지 않는다면 8, 10으로 나누었을 때 나누어 떨어질 수 없으므로 두 수는 4와 5가 아닙니다. 네 자리 수가 6으로 나누었을 때 나누어 떨어지지 않는다면 12로 나누었을 때 나누어 떨어질 수 없으므로 두 수는 6이 아닙니다.

어떤 수가 3, 4로 나누어 떨어지면 그 수는 3×4=12로 나누었을 때 나누어 떨어지므로 두 수는 12가 아닙니다. 어떤 수가 2, 5로 나누어 떨어지면 그 수는 2×5=10으로 나누었을 때 나누어 떨어지므로 두 수는 10이 아닙니다. 두 수는 연속한 수이므로 11이 될 수 없습니다.

(1) 두 수가 7, 8인 경우

네 자리 수는 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12로 나누었을 때 나누어 떨어집니다.

이 수들은 2, 3, 2×2, 5, 2×3, 3×3, 2×5, 11, 2×2×3으로 나타낼 수 있습니다. 12로 나누어 떨어지는 수는 2, 3, 4, 6으로도 나누어 떨어지고, 10으로 나누어 떨어지는 수는 2, 5로도 나누어 떨어지며, 9로 나누어 떨어지는 수는 3으로도 나누어 떨어집니다. 따라서, 12, 10, 9, 11로 나누어 떨어지는 수를 찾으면 됩니다.

⇨ 2×2×3, 2×5, 3×3, 11로 나누어 떨어지는 수를 찾으면 되고, 이 수는 각 수에서 같은 곱이 들어 있는 경우 한 번만 써 주어 구합니다.

따라서, 2×2×3×3×5×11=1980입니다.

(2) 두 수가 8, 9인 경우

네 자리 수는 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12로 나누었을 때 나누어 떨어지므로 (1)과 마찬가지 방법으로 구하면

2×2×3×5×7×11=4620입니다.

4620은 2000보다 크므로 조건에 맞지 않습니다.

따라서, 구하는 세 자리 수는 1980입니다.

⇨ 각 자리 숫자의 합은 1+9+8+0=18입니다.